Manipulation 2 :

DETERMINATION DES CHALEURS DE NEUTRALISATION PAR TITRAGE CALORIMETRIQUE

I –But de la manipulation

Les réactions de neutralisation sont des exothermiques. La présente manipulation a pour but de mesurer, à l'aide d'un dispositif calorimétrique, la quantité de chaleur dégagée au cours de la neutralisation :

- D'un acide fort (HCl) par une base forte (NaOH), et
- D'un polyacide (H_3PO_4) par une base forte (NaOH).

Ces mesures permettront de déterminer :

- La chaleur molaire de neutralisation de chaque acide, et
- Le titre d'un acide ou d'un mélange d'acides.

Par ailleurs, les expériences seront faite en vase ouvert donc à pression constante. La quantité de chaleur dégagée au cours des réactions de neutralisation est donc égale à la variation d'enthalpie du système.

II – Rappels théoriques

1 – Neutralisation d'un acide fort HCl par une base forte NaOH

En solution diluée, les acides forts et les bases fortes peuvent être considérés comme entièrement dissociés :

$$HCl + H_2O \rightarrow Cl^- + H_3O^+$$

$$NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$$

Le sel d'un acide fort et d'une base forte est complètement dissocié en solution. La neutralisation d'un acide fort par une base forte peut donc s'écrire :

$$Cl^- + H_3O^+ + Na^+ + OH^- \rightarrow Cl^- + Na^+ + 2H_2O$$

La réaction se limite donc à la formation de H_2O à partir des ions H_3O^+ et OH^-, avec ΔH comme chaleur de neutralisation. L'effet calorifique est donc indépendant de l'anion de l'anion de l'acide et du cation de la base. La neutralisation d'un acide fort par une base forte se traduira donc toujours par le même dégagement de chaleur quels que soient l'acide et la base.

2 – Neutralisation d'un acide faible par une base forte

En solution aqueuse les acides faibles ne sont pas entièrement dissociés en leurs ions.

Exemple **:**

$$AH + H_2O \leftrightarrow A^- + H_3O^+ \quad \Delta H_d$$

Au cours de la neutralisation, par suite de la disparition des ions H_3O^+, l'équilibre est déplacé vers la droite de telle sorte que toutes les molécules d'acide ont successivement été dissociées. Cette dissociation peut être, selon les acides soit exothermique soit endothermique.

- La dissociation de l'acide

$$AH + H_2O \leftrightarrow A^- + H_3O^+ \quad \Delta H_d$$

Et la formation de l'eau

$$H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2H_2O \qquad \Delta H$$

- Soit la réaction totale

$$AH + OH^- \rightarrow A^- + H_2O \qquad \Delta H + \Delta H_d$$

La chaleur de neutralisation mesurée correspond à la chaleur dégagée par l'ensemble des deux réactions. La chaleur de neutralisation dépend donc de la chaleur de dissociation et par conséquent de la nature de l'acide.

3 – <u>neutralisation d'un polyacide par une base forte</u>

Chaque fonction acide d'un polyacide peut avoir une chaleur de dissociation différente.

C'est le cas de l'acide phosphorique H_3PO_4 qui possède trois fonctions acides.

- La neutralisation de la première fonction acide doit s'écrire :

$$H_3PO_4 + H_2O \leftrightarrow H_2PO^-_4 + H_3O^+ \qquad \Delta H_{d1}$$
$$H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2H_2O \qquad \Delta H$$

$$H_3PO_4 + OH^- \rightarrow H_2PO_4^- + H_2O \qquad (\Delta H_{d1} + \Delta H)$$

Cette première dissociation est exothermique ($\Delta H_{d1} < 0$).

La chaleur de neutralisation des deux réactions est exothermique, elle correspond donc à la somme : $q_1 = -(\Delta H_{d1} + \Delta H)$

- La neutralisation de la deuxième fonction acide s'écrit :

$$HPO^-_4 + H_2O \leftrightarrow PO^{2-}_4 + H_3O^+ \qquad \Delta H_{d2}$$
$$H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2H_2O \qquad \Delta H$$

$$HPO_4^{2-} + OH^- \rightarrow PO^{3-} + H_2O \qquad (\Delta H_{d2} + \Delta H)$$

La deuxième dissociation est endothermique $\Delta H_{d2} > 0$ .L'ensemble des deux réactions est cependant exothermique et la chaleur mesurée correspond à la somme : $q_2 = -(\Delta H_{d2} + \Delta H)$ telle que : $\mathbf{q_2 < q_1}$

- Enfin la neutralisation de la troisième fonction acide s'écrit :

$$HPO^{2-}_4 + H_2O \leftrightarrow PO^{3-}_4 + H_3O^+ \qquad \Delta H_{d3}$$
$$H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2H_2O \qquad \Delta H$$

$$HPO_4^{2-} + OH^- \rightarrow PO^{3-} + H_2O \qquad (\Delta H_{d3} + \Delta H)$$

La troisième dissociation est également endothermique $\Delta H_{d3} > \Delta H_{d2} > 0$). L'ensemble des deux réactions reste exothermique et la chaleur mesurée correspond à :$q_3 = -(\Delta H_{d3} + \Delta H)$ telle que : $\mathbf{q_3 < q_2 < q_1}$

III – <u>Manipulation</u>

1 – <u>Principe du dosage calorimétriques</u>

Plaçons un certain volume d'acide dans le récipient calorimétrique. Ajoutons un volume V de soude. La neutralisation de ce volume V de soude. La neutralisation de ce volume V de soude va provoquer un dégagement de chaleur, c'est-à-dire à une variation de température du bain. La quantité de chaleur dégagée est proportionnelle au volume V de soude ajoutée et à la chaleur de neutralisation de l'acide utilisé.

A partir d'un volume V_N de soude correspondant au point de neutralisation, il n'y a plus d'acide dans le calorimètre et plus aucune réaction chimique n'aura lieu.

La température décroit légèrement car la solution titrant (NaOH, dont la température est restée égale à celle de la température ambiante) refroidit la solution à titrer dont la température s'est élevée au cours de la réaction.

La courbe représentant **q** en fonction de **V** est donc une droite issue de l'origine et de pente proportionnelle à la chaleur de neutralisation jusqu'au pont de neutralisation.

A partir de ce point, plus aucune chaleur n'est dégagée et on obtient une droite parallèle l'axe des ordonnées. Le point de neutralisation correspond à un point anguleux, intersection de deux droites.

Remarque :

- Dans le cas d'un polyacide, la neutralisation de chacune acide représenté par droite dont la pente sera proportionnelle à la chaleur de neutralisation de la fonction acide considérée.
- Le point de neutralisation de chaque acide correspondra à l'intersection de deux droites de pentes différentes.
- Le calorimètre est constitué par un vase Dewar (B) (Objet très fragile à manipuler avec beaucoup de précaution). Le vase est fermé avec un bouchon (A) portant un thermomètre central (T) et un agitateur de verre (C), cet agitateur devra être manœuvré verticalement, avec précaution, pour éviter de heurter en thermomètre ou en parois du vase Dewar. Un troisième trous dans le bouchon permet de verser la soude à la burette.

2 – Mode Opératoire

Introduire dans le calorimètre (vase Dewar) :

- 50 cm^3 d'acide de titre inconnu prélevés à l'aide d'une pipette
- 50 cm^3 d'eau distillée mesuré à l'éprouvette graduée.
- Remplir la burette de 50 cm^3 avec la solution du soude de titre connu.
- Noter après agitation la température initiale T_o, ajouter 2 cm^3 de NaOH et agiter.
- Noter après agitation la température initiale T_O , ajouter 2cm^3 de NaOH et agiter.
- Noter la température T_1 et répéter l'opération 2cm^3 par 2cm^3 jusqu'à 40 cm^3 au total.

Les mesures doivent être faites régulièrement et les températures lues avec le plus de précision possible.

3 – Exploitation des résultats

Soit T_O la température initiale de la solution et T_V la température après addition de V cm^3 du soude.

$\Delta T = T_V - T_O$ représente l'élévation de température due au dégagement de chaleur q provoquée par la neutralisation des V cm^3 de soude versée.

En admettant que la chaleur spécifique de la solution est égale à 1 cal. G^{-1} K^{-1} et que les solutions d'acides et de base sont à la même température au départ la quantité de chaleur dégagée **q** s'exprime par :

$$\mathbf{q}(\text{cal}) = (M + 100 + V)\ \Delta T$$

Avec :

- (100 + V) représente la masse (en g) de la solution contenue dans le calorimètre, et
- (M) représente la valeur en eau du calorimètre, c'est-à-dire la masse d'eau qui aurait la même inertie thermique que l'ensemble constitué par le thermomètre, agitateur et parois internes du calorimètre. Dans le cas présent M = 50 g.

a) Calculer q pour chaque cm^3 de soude versée et tracer la courbe q = f(V) pour la neutralisation de HCl par NaOH. Expliquer l'allure de cette courbe. Cette courbe présente un point anguleux dont on déterminera q_N et l'abscisse V_N.

A partir de ces résultats, calculer :

- La normalité de la solution inconnue de HCl et son titre pondéral en g/l (M_{HCl} = 36,5)
- La chaleur molaire q de neutralisation de HCl

Pr. Mustapha OUBENALI

Digitally signed by Pr. Mustapha OUBENALI
DN: cn=Pr. Mustapha OUBENALI gn=Pr. Mustapha OUBENALI c=Morocco l=MA o=FST ou=USMS e=m.oubenali@usms.ma
Reason: I am the author of this document
Location: Béni Mellal
Date: 2021-01-17 12:28Z